补证1 故障条件下的模型路由

SenseHome 第二版补证报告 / 2026年11月11日

本轮围绕“候选模型可用性变化时，家庭控制入口能否完成任务”补证。在同机两个真实模型前增加受控HTTP代理，保留原C策略、网关、动作合同与冻结标签，完成120条预注册配对请求。

观察	结果	可支持的主张
本地端点真实503	联合6/6；固定本地0/6；仅看网络0/6	HTTP可达不代表模型可用，联合策略能避开该故障候选
本地准入等待700ms	联合1042.006ms；仅看网络1431.163ms	该固定等待条件下，联合路由选另一候选并减少请求中位时间
健康条件	四臂均完成6/6	本轮不支持正常环境下普遍提高任务质量
可用替代端点	第二端503时，联合与仅看网络均6/6	单类故障结果不能泛化为所有条件的可靠性优势

以上为同机共享GPU、隔离JSON设备的受控回归。每臂每条件只有两条已有人工命令的三次重复；相互相关，仅描述观察，不作住户总体推断。

与6G场景设计的关系

实现位置是应用侧的网络与算力协同接口：任务分类后，以链路、模型健康和准入等待选择候选，动作合同统一校验执行。现阶段验证软件机制；未测6G空口、真实广域网、独立端云或物理执行器。

补证2 预注册与计量合同

项目	固定设计
输入	C01“客厅有点暗”；C04“关闭书房的灯并打开书房窗帘”。复用2026-11-03人工冻结标签
矩阵	2命令 × 4策略 × 3重复 × 5条件 = 120行，30个四臂配对块
条件	健康、本地503、第二端503、本地固定700ms准入等待、第二端固定700ms准入等待
公平性	配对块共用输入、初始状态和观测；每次重置设备，臂顺序轮换。每条件新建4个C进程，条件内连续重复
策略参数	沿用1116/1361ms校准及原迟滞/恢复阈值；注册后单次运行，未见结果后放大延迟或修改提示词
成功合同	预期非空动作完整匹配、模拟状态确认，且无错误/规则回退。503、422、空结构与快速失败分别记录

主矩阵/辅助调用	数量	来源
客户端到代理POST	120	102转发到模型并收到200；18代理返回503，未调模型
预热POST	10，另计	8实际模型POST；2代理503
模型清单GET / 代理遥测GET	60 / 60	与推理POST分开，不作为业务完成
运行器异常 / 跳过	0 / 0	所有120行保留，初探2次GET单独存档

700ms是代理通过实际等待实施的固定准入延迟，非GPU队列或网络拥塞测量。503由自建代理实际HTTP返回，上游模型进程保持健康，非服务崩溃。大模型本轮启动时关闭推理预算，与旧环境分开统计。

来源：docs/experiments/20261111_real_fault_v2/registration.json；各conditions目录的report.gateway_raw.json、rows.jsonl、blocks.jsonl及proxy_records.json。

补证3 五个条件分别报告

每格完成率分母为6；时间为所有请求的网关墙钟中位数，单位ms。固定本地503的约5ms是快速失败，不是响应收益。

条件	策略	完成	实际模型POST	中位ms
健康	固定本地	6/6	6	729.913
健康	固定第二端	6/6	6	1113.954
健康	仅看网络	6/6	6	721.004
健康	联合	6/6	6	708.981
第二端503	固定本地	6/6	6	712.716
第二端503	固定第二端	0/6	0	5.516
第二端503	仅看网络	6/6	6	714.764
第二端503	联合	6/6	6	696.539
本地端503	固定本地	0/6	0	4.985
本地端503	固定第二端	6/6	6	1054.510
本地端503	仅看网络	0/6	0	5.185
本地端503	联合	6/6	6	1108.434
第二端等待700ms	固定本地	6/6	6	714.990
第二端等待700ms	固定第二端	6/6	6	1790.389
第二端等待700ms	仅看网络	6/6	6	719.141
第二端等待700ms	联合	6/6	6	712.163
本地端等待700ms	固定本地	6/6	6	1420.246
本地端等待700ms	固定第二端	6/6	6	1046.806
本地端等待700ms	仅看网络	6/6	6	1431.163
本地端等待700ms	联合	6/6	6	1042.006

联合在本地503条件调用可用的第二端，在本地700ms等待条件选第二端。本地仍正常时，优先本地的对照也能完成。不要跨条件汇总“真实世界可靠性”，或把此矩阵与旧600条混算质量指标。

独立核验：逐行重评分、配对输入、trace、POST计数与注册先于推理均通过。来源：summary.json、verify_run.py；docs/reviews/2026-11-11-v2-integration-review.md。

补证4 需求来源与可执行验收

2份公开报告提供3项技术观察；P2/P3来自同一帖子。本项目实际外部使用者反馈仍为0。公开资料支持问题来源，不代表该发帖者认可或采用本项目。

公开观察	对应系统要求	当前验证
P1：2024年历史HA问题报告实体幻觉、控制失败	模型计划进入执行器前校验实体、动作与参数；拒绝不能部分执行	原动作保护测试与422原始行；不宣称当前竞品仍有同样缺陷
P2：同一窗帘操作在LLM与local-first路径表现不同	明确且已支持的命令保留规则路径；复杂命令报告所用模型与实际能力	隔离生产规则、模型合同与模拟状态分开验收
P3：同一帖子自述LLM响应随任务变化	分解端到端、上游模型和代理等待；记录所有失败	受控120条原始墙钟与转发记录；他人的1至11秒不作本项目基线

P1：Home Assistant core issue #123316，2024.8历史版本。
https://github.com/home-assistant/core/issues/123316

P2/P3：Home Assistant社区，帖子944860，第35楼，页面显示Jan 8但未显示年份。
https://community.home-assistant.io/t/my-journey-to-a-reliable-and-enjoyable-locally-hosted-voice-assistant/944860/35

2026-11-11读取。短引语、原文行定位和原始页面SHA256见docs/competition_v2/public_user_reports.json及public_excerpts/。交付仅含短摘录，避免整页头像和临时签名链接。

试点验收目标

支持命令需取得动作和目标状态；不支持命令需无越权执行且说明原因。使用者需能复述完成/未完成内容。目标均为工程验收提案，尚未经客户确认。

补证5 真实试用采集已经可运行

一条命令启动原生产网关与采集页：

```
python docs/trial_v2/run_isolated_gateway.py --with-collector --record-kind participant
```

本机页面 http://127.0.0.1:8877；隔离网关8878。Ctrl+C停止。状态和事件写入新_work/trial_v2/子目录，原设备状态文件不动。仅模拟电脑设备，不连接物理家居。

环节	实际行为
来源与同意	participant、developer_self_test、automation_test独立标识；未勾选同意不创建会话；匿名原话公开引用默认关闭
任务	区分使用者自拟与预设；自拟不自动断言正确。预设核对完整动作、有效前后状态和执行证据
保存与撤回	执行过程暂存内存，只有明确保存才落盘；取消丢弃；保存后可撤回。无姓名、住址、联系方式与IP字段
默认无模型	不继承旧模型端点。T1开灯由生产规则完成；T2多房间调光可失败。没有针对预设任务的成功特判
反馈边界	自测/自动化不计外部用户；愿意再试不解释成付费。采集记录本身也不能证明操作者身份

本轮浏览检查采用automation_test及开发者角色：未同意时拒绝开始；T1完成并确认状态；T2未获完整确认；取消后页面显示未保留，外部反馈仍0。没有把自动操作写作人类同意或真实访谈。

状态读取失败时，不能推定“状态未变”。修后须前后GET均200、无错误且状态schema有效，才计算空目标保持。HTTP503夹具回归通过。

操作、导出与撤回说明：docs/trial_v2/README.md；验证：verification/；独立复核见本轮集成审查。试用数据和导出默认不进入Git或审阅包。

补证6 实际用量与成本缺项

对旧四矩阵逐条读取实际上游HTTP响应usage，只算模型POST一次；原始源SHA与调用索引逐条保存，不重新推理，不用估算token替代服务端计数。

矩阵	模型POST	输入token	输出token
20条人工冻结回归	84	49,572	4,860
12条开发回归	144	85,644	10,086
注入观测实验	55	32,386	3,483
12条程序留出	132	78,900	10,848
执行量合计	415	246,502	29,277

415次响应均有合法usage，响应ID互异。本表仅合计执行量，四组效果不能合并；不包含本轮120条、10次预热或历史校准。token包含服务端记录的提示处理，不能直接当计费发票或能耗。

成本分项	当前依据	结论
直接模型API收费	该415次全部loopback本机服务，无外部API账单	该范围直接分项0；执行日志推导，非供应商发票
硬件折旧、电费、维护、网络	尚无采购凭据、整机电量积分、电价和实际工时	未知；actual_total与scenario_total均null
对外报价与节费	仅有可替换假设和公开参考	不能发布实测总成本或节费比例

部署检查只读访问字面量回环IP，直接HTTP连接，不读取代理环境且拒绝重定向；真实HTTP夹具验证目标与代理收包。两台主机配置仅模板，非已部署。已退出旧端口的探测失败原样保留。

来源：docs/value_v2/results/usage_calls.jsonl、usage_summary.json、ledger_current_result.json。账本区分实际、报价、假设；任一必要实际分项缺失，总额保持未知。

补证7 当前验收状态与复核入口

维度	本轮已取得	仍需取得
技术落地	真实模型+代理503/等待、原C策略、状态合同、120条配对原始记录	独立主机、真实WAN变化、物理回执与持续负载
业务需求	2份公开使用报告、可执行匿名试用工具	本项目自愿参与者操作与原话、目标客户KPI确认
量化价值	实际415次usage，条件内失败与时间对照	整机成本凭据、安装维护工时、客户收益
可复核性	旧ZIP和600条封存未变；新实验预注册、源码/原始/计数独立复核	异机构复现或独立设备验证
材料交付	第二版整合方案、答辩、佐证和本补充报告	报名团队编号等真实信息、参赛者最终审阅与正式提交

下一次实施按验收而非材料篇幅推进：先由自愿使用者操作并记录原话；再以授权设备回执核对执行；条件具备后固定输入和阈值，在独立主机重复端云对照，保留所有失败；最后补齐真实成本账本。没有现场条件时保持待验收，不由模拟值填补。

复核命令与边界

python docs/experiments/20261111_real_fault_v2/verify_run.py 为离线复算入口，不需要模型。新工具测试与HTTP夹具运行见各README。受控模型实验已按注册运行一次，不为改善结果重跑。

独立审查：docs/reviews/2026-11-11-v2-integration-review.md。采集器状态读取与部署探测两项实质问题已修复并补回归。

旧审阅包保留：SHA256 90fb5b1d162400109526ad860f476b44282d0210597915ffb9a5fcc9ba98bd27。新source_manifest.json列出补证引用文件完整哈希；新ZIP旁车逐文件校验。

运行时局限：未能保存本轮模型启动时的完整命令快照；结束后已无活进程可核对。事后权重/运行时文件哈希另记为post_run_runtime_inventory.json，不能追称为启动快照。奖项由赛事评审决定，本报告不把完成工程检查等同于保证获奖。